



Ecosistema Educativo Inteligente con IA

Diseño de un sistema basado en IA para la toma de decisiones
pedagógicas

Participantes

Jaqueline Rose Mary Mollinedo Peñaranda
Ilianoff Orietta Choque Tapia
Miriam Beatriz Zambrana Peñalosa
Juana Huanaco Quispe



Educación Primaria

Innovación Educativa y Tecnopedagogía



Análisis de Datos



Decisiones
Informadas



IA Transformadora



Ecosistema
Educativo

El Problema Educativo

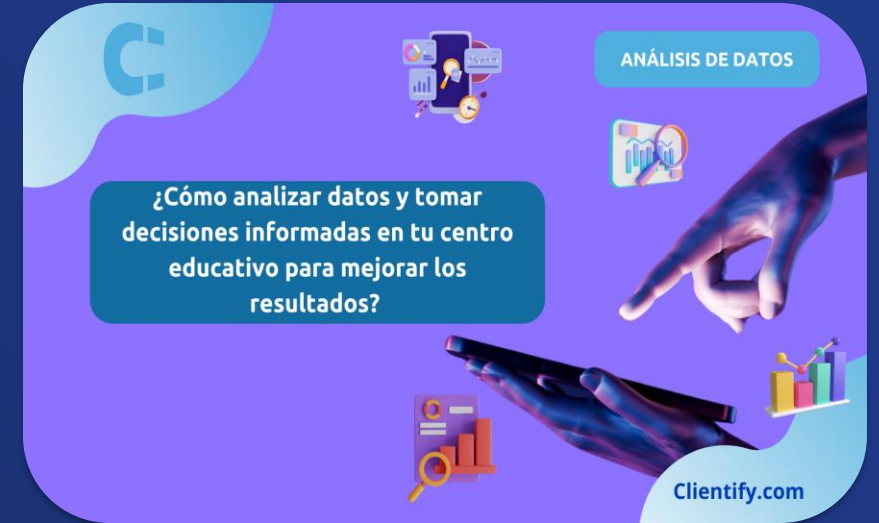
Limitada toma de decisiones pedagógicas basada en datos en el nivel primario del Colegio La Salle La Paz

⚠ Consecuencias

- ✗ Falta de uso efectivo de datos
- ✗ Dificultad para identificar tendencias
- ✗ Intervenciones pedagógicas tardías
- ✗ Limitada personalización

❓ Pregunta de Investigación

¿Cómo puede un sistema basado en IA apoyar a los docentes de nivel primario en el análisis de datos educativos para mejorar la toma de decisiones pedagógicas?



👥 Impacto en el Ecosistema

👤 Docentes: fortalecen análisis pedagógico

🎓 Estudiantes: enseñanza personalizada

🏫 Institución: calidad basada en evidencia

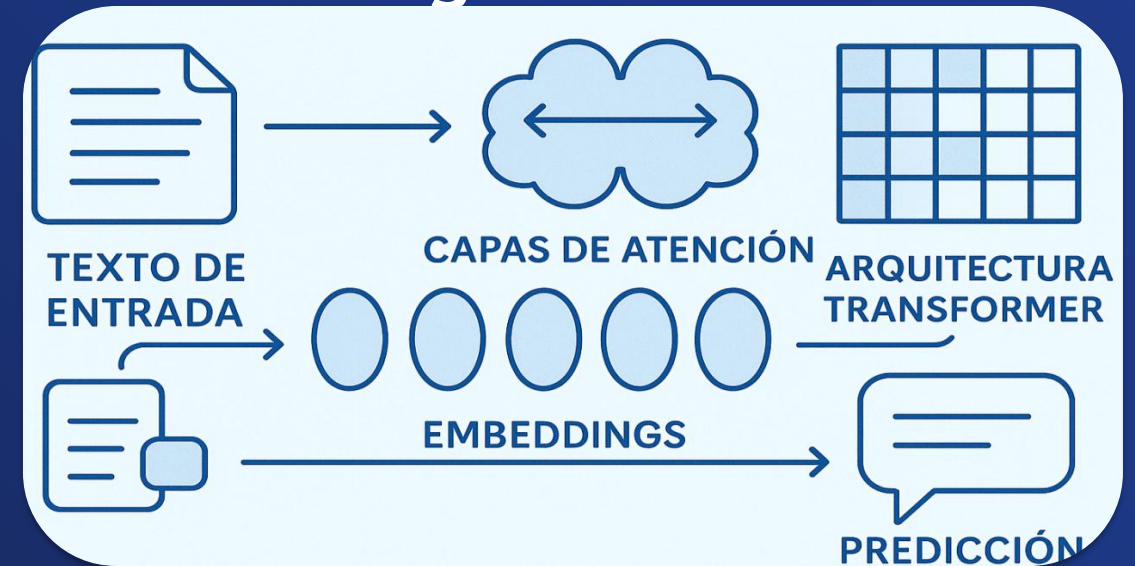
👪 Familias: información clara del progreso

Arquitectura de IA y Toma de Decisión Tecnológica

✓ Transformer / LLM

Modelo seleccionado para el análisis de datos educativos

<> Build: Google AI Studio



💡 Justificación

- 📄 Datos educativos mayormente textuales y cualitativos
- 📝 Observaciones, retroalimentaciones, producciones escritas
- 🧠 Capacidad para identificar patrones y generar recomendaciones

✨ Capacidades del LLM

- 🔍 Análisis textual
- 🔗 Identificación de patrones
- 🎓 Recomendaciones pedagógicas
- 💬 Lenguaje natural

Datos y Analítica para la Toma de D



Minería de datos educativos

smowl
TECH

Tipos de Datos Necesarios

- ✓ Calificaciones y evaluaciones
- ✓ Participación en clase
- ✓ Actividades en plataformas
- ✓ Registros de lectura y matemáticas
- ✓ Observaciones cualitativas
- ✓ Historial académico

Fuentes de Datos

- Plataformas educativas (LMS)
- Evaluaciones periódicas
- Registros del docente
- Sistemas institucionales

Datos del Sistema

- Historial académico del estudiante
- Frecuencia de participación
- Resultados por áreas
- Observaciones pedagógicas

Desafíos

- ⚠ Calidad de datos
- 🔒 Acceso a información
- ⬆ Integración
- 🧠 Sesgo en observaciones

Matriz DOFA — Gestión de Datos en Proyecto

**Fortalezas**

✓

Experiencia docente

✓

Datos existentes

✓

Interés institucional

**Debilidades**

✗

Datos incompletos

✗

Información dispersa

✗

Dificultad de integración

**Oportunidades**

+

Análisis automatizado con IA

+

Personalización del aprendizaje

+

Detección temprana de dificultades

**Amenazas**

—

Resistencia al cambio

—

Sesgos en datos

—

Privacidad de información

